

Relatório Executivo de Teste A/B — Parceiro A

Este relatório apresenta a análise do Teste A/B realizado para o Parceiro A no período de 01/01/2011 a 02/04/2011, totalizando 276 observações. O nível de confiança estabelecido para o teste foi de 95% ($\alpha = 0.05$), e o Grupo 1 foi definido como o grupo de controle.

Sumário Executivo e Veredicto:

A análise dos resultados indica que **nenhuma das variantes (Grupo 2 ou Grupo 3) demonstrou ser superior ao Grupo 1 (Controle) em termos de lucratividade geral e eficiência do investimento em cashback**. Pelo contrário, ambas as variantes resultaram em uma redução do lucro e do ROI do cashback. O Grupo 3, embora tenha gerado um aumento significativo no volume de compradores e GMV, o fez à custa de uma queda estatisticamente significativa e substancial no lucro e no ROI do cashback, tornando-o financeiramente insustentável. O Grupo 2 apresentou aumentos não significativos em compradores e GMV, com uma queda não significativa no lucro, mas uma redução significativa no ROI do cashback.

Dada a ausência de um impacto positivo e significativo nas métricas de lucratividade e eficiência, a recomendação imediata é **não implementar nenhuma das variantes (Grupo 2 ou Grupo 3)** para 100% da base. O Grupo 1 (Controle) permanece como a opção mais rentável e eficiente. É crucial revisar as estratégias de cashback aplicadas nas variantes para buscar um equilíbrio entre volume e rentabilidade.

1. Desempenho das Métricas-Chave

A seguir, o desempenho médio das métricas-chave para o Grupo 1 (Controle) e Grupo 2, com o respectivo uplift percentual do Grupo 2 em relação ao controle:

- **Compradores:**
 - Grupo 1 (Controle): 104.71
 - Grupo 2: 117.54
 - Uplift (Δ %): +12.26%
- **GMV (Vendas Totais):**
 - Grupo 1 (Controle): R\$ 60.925,79
 - Grupo 2: R\$ 69.816,26
 - Uplift (Δ %): +14.59%
- **Comissão:**
 - Grupo 1 (Controle): R\$ 6.936,25
 - Grupo 2: R\$ 7.914,98
 - Uplift (Δ %): +14.11%
- **Cashback:**
 - Grupo 1 (Controle): R\$ 2.537,22
 - Grupo 2: R\$ 4.028,90
 - Uplift (Δ %): +58.79%
- **Lucro:**
 - Grupo 1 (Controle): R\$ 4.399,03
 - Grupo 2: R\$ 3.886,08
 - Uplift (Δ %): -11.66%
- **ROI Cashback:**
 - Grupo 1 (Controle): 27.06
 - Grupo 2: 18.19
 - Uplift (Δ %): -32.78%

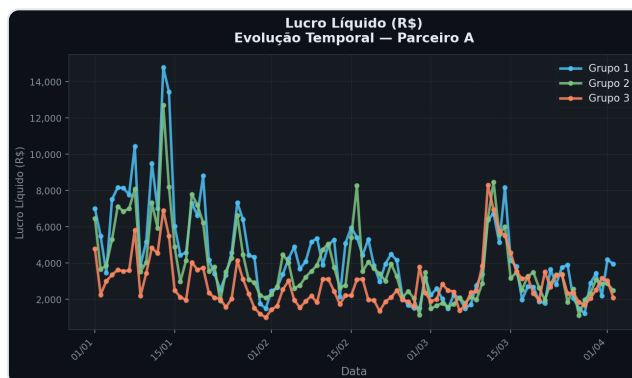
O Grupo 2 demonstrou um aumento no volume de compradores (+12.26%) e no GMV (+14.59%) em comparação com o controle, o que se traduziu em um aumento na comissão gerada. No entanto, este crescimento de volume foi acompanhado por um aumento substancial no cashback distribuído (+58.79%).

Consequentemente, o lucro médio do Grupo 2 apresentou uma queda de 11.66% em relação ao Grupo 1, e o ROI do cashback sofreu uma redução significativa de 32.78%. Isso sugere que, embora a variante possa impulsionar o volume, ela o faz com um custo de rentabilidade e eficiência do investimento em cashback.

2. Análise Visual de Desempenho (Gráficos)

A análise do gráfico de "Lucro Líquido (R\$)" revela uma alta volatilidade diária para todos os grupos, sem uma tendência clara de crescimento ou declínio ao longo do período do teste. O Grupo 1 (azul) consistentemente apresenta os picos de lucro mais elevados, especialmente no início de janeiro (ultrapassando R\$14.000) e meados de março (próximo a R\$8.000), demonstrando uma capacidade superior de gerar lucro em dias de alta performance.

O Grupo 2 (verde) geralmente segue o padrão do Grupo 1, mas com picos de lucro mais baixos, exceto por um breve período em meados de fevereiro, onde superou o controle. O Grupo 3 (laranja) é o que consistentemente exibe os menores níveis de lucro na maior parte do tempo, com picos menos expressivos e quedas mais acentuadas, frequentemente abaixo de R\$2.000. Visualmente, o Grupo 1 (Controle) mantém uma performance de lucro superior ou equivalente à dos outros grupos na maioria dos dias, enquanto o Grupo 3 parece ser o menos lucrativo.



3. Testes de Hipótese e Significância Estatística

Os resultados dos testes de hipótese para o Grupo 2 em comparação com o Grupo 1 (Controle) são os seguintes ($\alpha = 0.05$):

- **Compradores:**
 - p-value: 0.134899
 - Significativo ($\alpha = 0.05$): Não
 - Uplift: +12.26%
- **Vendas Totais (GMV):**
 - p-value: 0.086322
 - Significativo ($\alpha = 0.05$): Não
 - Uplift: +14.59%
- **Comissão:**
 - p-value: 0.130328
 - Significativo ($\alpha = 0.05$): Não
 - Uplift: +14.11%
- **Cashback:**
 - p-value: 0.000062
 - Significativo ($\alpha = 0.05$): Sim

- Uplift: +58.79%

- **Lucro:**

- p-value: 0.131452
- Significativo ($\alpha = 0.05$): Não
- Uplift: -11.66%

- **ROI Cashback:**

- p-value: 0.000000
- Significativo ($\alpha = 0.05$): Sim
- Uplift: -32.77%

- **Ticket Médio:**

- p-value: 0.524191
- Significativo ($\alpha = 0.05$): Não
- Uplift: +1.49%

Para o Grupo 2, os aumentos observados em compradores, GMV e comissão não foram estatisticamente significativos (p-values > 0.05). Isso significa que não podemos afirmar com 95% de confiança que esses aumentos não ocorreram por acaso. Da mesma forma, a queda de 11.66% no lucro também não foi estatisticamente significativa, indicando que não há evidências suficientes para concluir que o Grupo 2 é significativamente menos lucrativo que o controle.

No entanto, o aumento no cashback distribuído e a redução no ROI do cashback foram ambos estatisticamente significativos (p-values < 0.05). Isso representa um risco considerável, pois o investimento em cashback se tornou significativamente menos eficiente, e, embora o lucro não tenha caído significativamente, a eficiência do capital investido foi comprometida de forma clara e mensurável.

4. Análise de ROI Financeiro e Recomendações

A análise do ROI do cashback revela que, embora as variantes pudessem impulsionar o volume de vendas e compradores (com significância para o Grupo 3), elas o fizeram com uma eficiência de investimento significativamente menor. O Grupo 3, por exemplo, apresentou um aumento de 21.06% no GMV e 18.45% em compradores (ambos significativos), mas com uma queda de 34.70% no lucro e 40.97% no ROI do cashback (ambos significativos). Isso indica que o custo para adquirir esse volume adicional superou o benefício financeiro, resultando em um modelo insustentável.

Caso o modelo do Grupo 3 (a variante com maior impacto no volume, mas negativa no lucro) fosse adotado para 100% da base, a projeção financeira estimada seria de uma **perda de lucro de aproximadamente R\$ 45.790,50 por mês, ou R\$ 557.117,75 por ano**, em comparação com a performance do Grupo 1 (Controle). Esta projeção ressalta o impacto financeiro negativo e a insustentabilidade das variantes testadas no formato atual.

Recomendações Estratégicas de Growth:

- **Reavaliar a Estratégia de Cashback:** Ajustar as porcentagens ou condições de cashback para as variantes, buscando um ponto de equilíbrio que estimule o volume sem comprometer a lucratividade e o ROI.
- **Segmentar a Oferta:** Testar as variantes de cashback em segmentos específicos de clientes (ex: novos usuários, usuários de baixo engajamento) para otimizar o custo-benefício.
- **Focar em LTV:** Analisar o impacto das variantes no Valor do Tempo de Vida (LTV) dos clientes, pois um aumento no volume pode ser justificado se os clientes gerados forem mais valiosos a longo prazo.
- **Otimizar a Experiência do Usuário:** Investigar se há outros fatores na experiência do usuário que podem ser otimizados para impulsionar o GMV e compradores de forma mais orgânica e menos dependente de cashback agressivo.

Próximos Passos do Teste:

1. **Iterar nas Variantes:** Desenvolver novas iterações das variantes, com foco em otimizar a relação entre cashback distribuído e lucro/ROI, utilizando os insights de que o cashback atual é muito caro.
2. **Testes de Segmentação:** Realizar novos testes A/B aplicando as variantes ajustadas a segmentos específicos da base de usuários para identificar onde o impacto positivo é maximizado e o negativo minimizado.
3. **Monitoramento de LTV:** Implementar um monitoramento robusto do LTV para entender o valor de longo prazo dos clientes adquiridos ou reativados por diferentes estratégias de cashback.
4. **Análise de Elasticidade de Preço:** Conduzir análises para entender a elasticidade da demanda em relação ao cashback, identificando o ponto ideal de oferta.